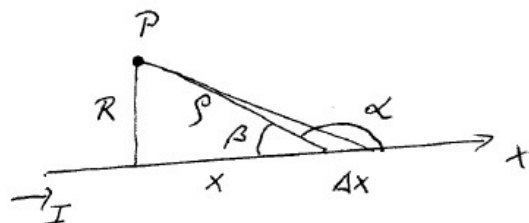


Magnetické pole přímého
vodiče, solenoidu a toroidu

Příklad. Nekonečný přímý vodič, B-vně.



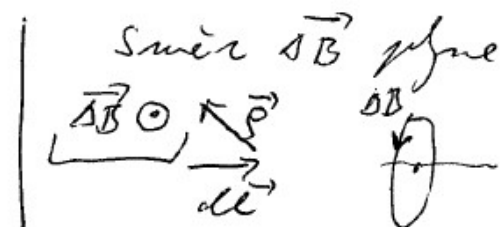
a)



Biot-Savart zákon:
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$d\vec{l} = (\Delta x, 0, 0), \quad \vec{r} - \vec{r}' = \vec{r}_P - \vec{r}' = \vec{\rho}$$

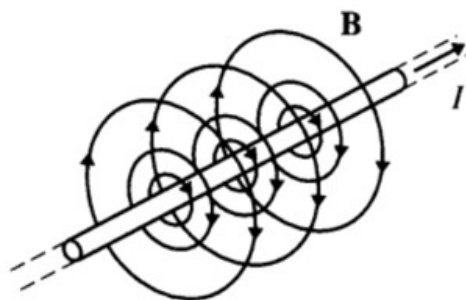
Příspěvek úseku Δx :
$$\Delta B = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{\Delta x \rho \sin \alpha}{\rho^3}$$



7 vekt. součinem: tangenciální podél stříčku

Celkově integrace (cvičení)

$$\Delta B = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{\Delta x \rho \sin \alpha}{r^3}$$



b) Směr $\vec{B}$ je součinem v Biot-Sav. vzorci.

Ampèreův zákon: 

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$2\pi R B = \mu_0 I$$

(kružnice)

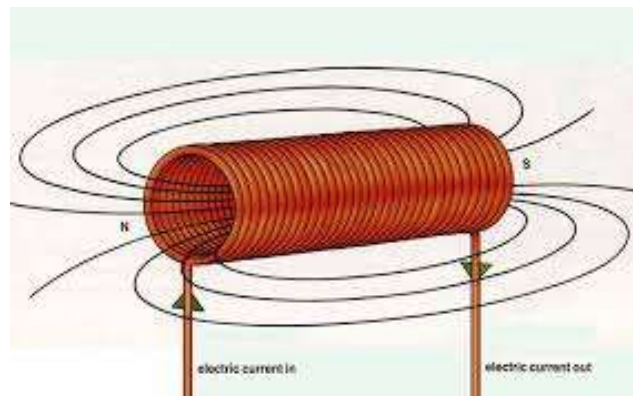
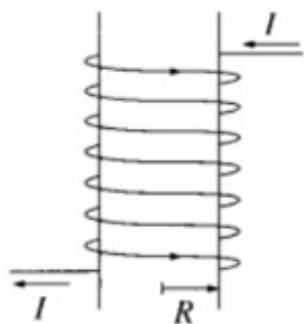
$$\underline{B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{R}}$$

SOLENOID

LINEÁRNÍ CÍVKA

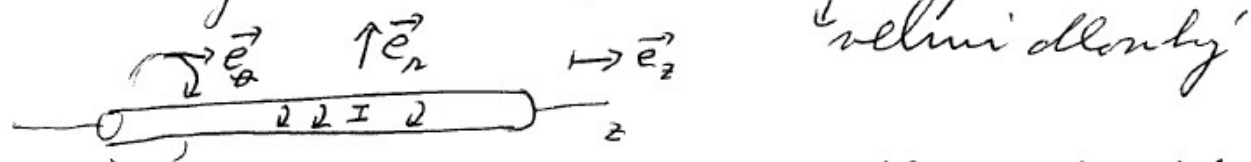


vodivém proudu I
na jednotku délky
(1m) n závitů.



V elektřině "na pole" deskový kondenzátor

V magnetismu "na pole" nekonečný solenoid.



Symetrie: slož pole :

- podle osy solenoidu (z) $\vec{e}_z$
- radiální ($\perp$ osu z) $\vec{e}_r$
- tangenciální $\vec{e}_\phi$

tangenciální - Ampèreův zákon po uzavřené (plocha $\perp z$)

$$2\pi B_\phi r = 0 \quad (\text{žádný proud plochou}) \Rightarrow \underline{B_\phi = 0}$$

'muselo být stejné'

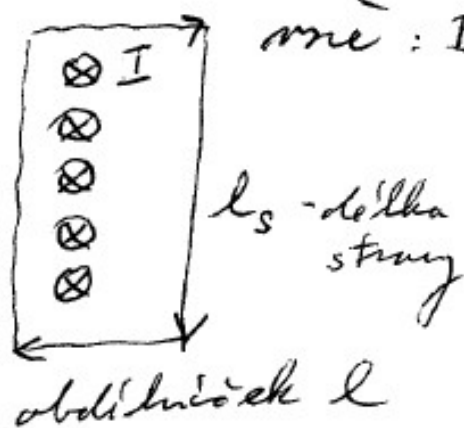
... $\vec{J}$...
 radiální - něco jako $\begin{matrix} \uparrow \\ \circ \rightarrow B_z \\ \downarrow \end{matrix}$. Zmíním směr
 proudu - směr B_z ? Ale stejně je točit solenoid.
 $\Rightarrow B_z$ musí být $= 0$.

| poslední otázka - jedinečné řešení!
 ... $\vec{J}$... $\vec{B}$... $\vec{E}$... $\vec{V}$... $\vec{A}$... $\vec{L}$... $\vec{p}$... $\vec{q}$...

$\overline{V_{m\bar{e}}}$ solenoidu - hĺbovohľad sugička l , plocha
 tiež proud $I_s = 0!$ $\Rightarrow \vec{B_{m\bar{e}}} = 0$

Uniti: $m\bar{e}: B=0$ volume obdĺžníček
 uniti / venku: $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 n I l_s$

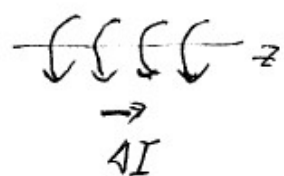
uniti
 $B = B_z$

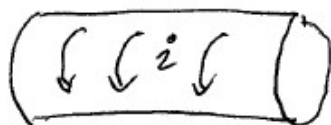


$$B_z l_s = \mu_0 n I l_s$$

$$B_z = \mu_0 n I$$

Pokud zanedláme ΔI_z - osoum slýchá proud
(husté' zřítí)

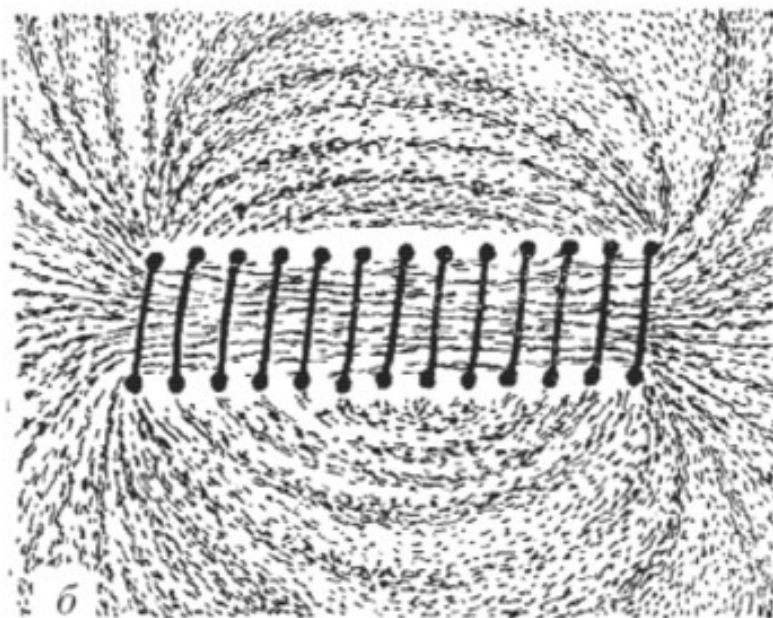
 odpovídá solenoid
válcí, po jehož povrchu teče proudem
hustota plošného proudu $i = nI$



Nespojitost tečného složek B na ploše s p. hust. i
je $B_{t2} - B_{t1} = \mu_0 i$. $B_{t1} - \text{vně} = 0$ pro solenoid
 $\Rightarrow B_{t2} = B_z = \mu_0 i = \mu_0 n I$

- stejí' z'sledí.

Solenoid - vní' homogenní' pole $\vec{B}$, vně $\vec{B} = 0$.



Znázornění indukčních čar solenoidu konečné délky (železnými pilinami)
Podobně jako u deskového kondenzátoru předpokládáme v příkladu velmi dlouhý solenoid,
pro který je vnější pole nulové a pole uvnitř homogenní.

vnitř: $\vec{A} = \left(-\frac{B}{2} \wedge \frac{y}{r}, \frac{B}{2} \wedge \frac{x}{r}, 0\right) = \frac{B}{2}(-y, x, 0)$

$r < R$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{B}{2} \cdot 2 = B.$$

mě: $\vec{A} = \frac{BR^2}{2} \left(-\frac{y}{r^2}, \frac{x}{r^2}, 0\right)$

$r \geq R$

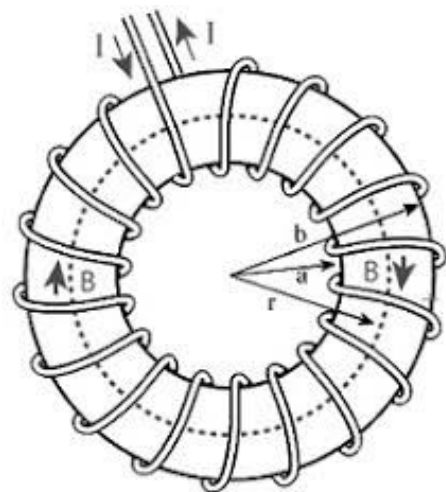
$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{BR^2}{2} \nabla \times \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0\right)$$

derivate $\Rightarrow \vec{B} = 0.$

zájímavý (důležitý) fakt:

mě solenoidu nulové magnetické pole $\vec{B}=0$,

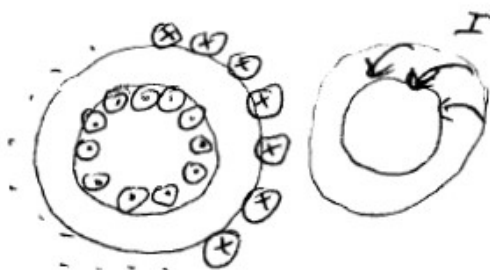
ale nemulou vektorový potenciál $\vec{A} \neq 0$!



Toroid

TOROID

kruhová cívka



opět: vnitřní - libovolná kružnice l
+ Ampéroův zákon $\Rightarrow B_{\text{vně}} = 0$

na povrchu opět plošný proud
 $i = nI$

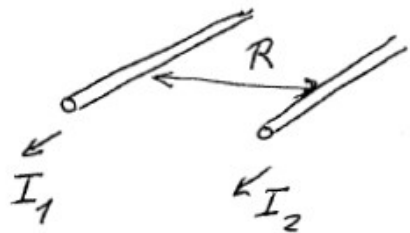
Nesprávnost tečových složek $\Rightarrow B_z = \mu_0 i$
vnitřně.

Popr. toroid  přechází v solenoid
v limitě $a \rightarrow \infty$.

Použití Ampérova zákona (cirkulace B po kružnici uvnitř toroidu) dává stejný výsledek pro tenký toroid, jinak se pole poněkud mění od vnitřního vinutí k vnějšímu, protože se mění délka kružnice vnitřního a vnějšího poloměru.

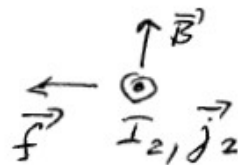
AMPÉROV ZÁKON (JINÝ, DALŠÍ)

Silové působení mezi dvěma přímkami
vedle s proudem; vodiče $\parallel$, ∞ dlouhé.



Vodič ① $\rightarrow$ indukuje $B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1}{R}$

na vodič ②
 hustota síly $\vec{f} = \vec{j}_2 \times \vec{B}$



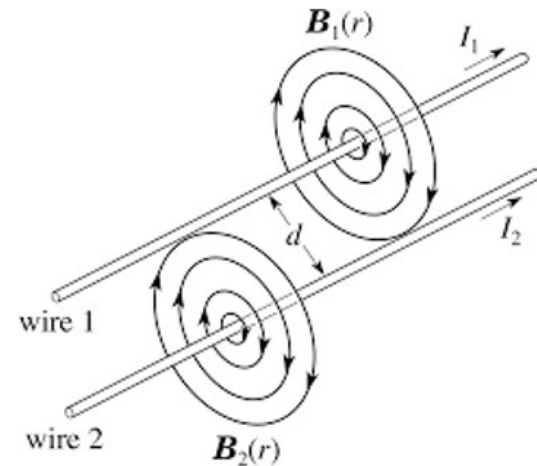
síla na délku Δl
(ΔS_2 průřez vod. ②)

$$\vec{F}_2 = f \Delta S_2 \Delta l = j_2 \Delta S_2 B \Delta l$$

na délku Δl : $F_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{R} \Delta l$

Ampérův zákon.

Směr proudů I_1, I_2
shodný - přitahování
opačný - odpuzování



Zajímavý experiment na přitahování vodičů protékaných souhlasnými proudy:
Petřinova spirála (F. A. Petřina 1799-1855)

